

Banco de Dados

Slide 7 – SQL: Consultas Básicas

Prof. Carlos Eduardo de Carvalho Dantas

carlooseduardodantas@iftm.edu.br

<https://carlooseduardoxp.github.io/>

Linguagem DML

■ Comando SELECT

■ Sintaxe Comando Básico:

```
SELECT informações que devem ser selecionadas  
FROM nome_tabela1,nome_tabela2 ....  
WHERE condicoes
```

■ Select corresponde a operação de projeção da Álgebra relacional

- Informa quais os as colunas devem ser listadas no resultado da consulta

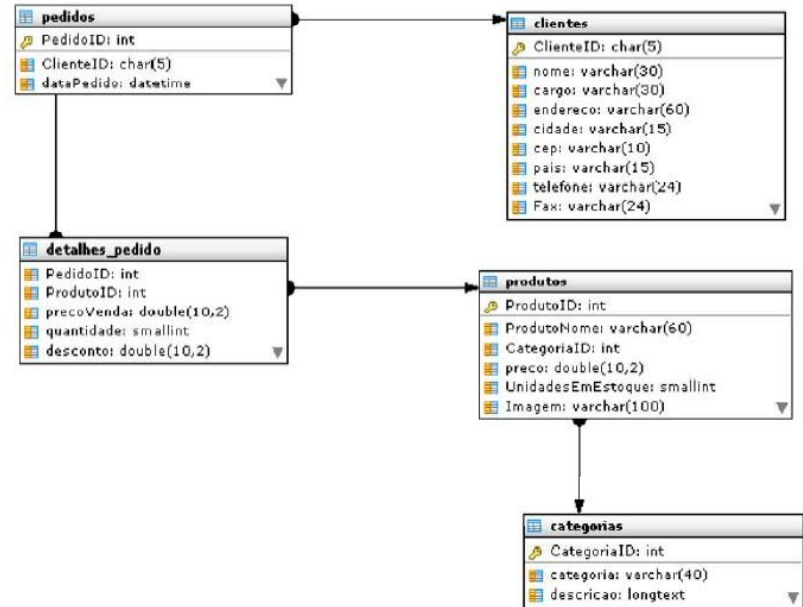
■ Select *

- Lista todas as informações das tuplas obtidas como resultado da consulta

Banco de Dados utilizado para os exemplos

- Abrir o arquivo dump.sql no Mysql Workbench, selecionar todos os scripts e executar

```
1 use db_ecommerce;
2
3 select count(*) from categorias;
4 select count(*) from clientes;
5 select count(*) from detalhes_pedido;
6 select count(*) from pedidos;
7 select count(*) from produtos;
8
9 select c.categoria, p.produtoNome, p.preco, p.UnidadesEmEstoque
10 from categorias c, produtos p
11 where c.categoriaID = p.categoriaID
12 and c.categoria = 'Molhos e Condimentos';
13
14 select * from categorias;
15 select *
16 from produtos p
17 where p.categoriaID = 2;
18
19 select * from pedidos;
20
21 select *
22 from clientes c, pedidos p
23 where c.clienteID = p.clienteID
24 AND c.pais = 'Brazil'
25 -- and c.clienteID = 'HANAR'
26 -- and c.nome = 'Ana Trujillo'
27
28 -- todos os itens de pedidos comprados pelo Pedro Afonso
```



Exemplos comando SELECT

- Selecionar todas as informações de categorias

`select * from categorias;`

CategoriaID	categoria	descricao
1	Bebidas	Bebidas leves como cafés, chás, cervejas
2	Molhos e Condimentos	Molhos e Condimentos
3	Padaria	bolos, torradas, pães, doces
4	Frios e Laticínios	Queijos, frios, patês
5	Mercearia	Conservas, sopas, cremes, salgadinhos
6	Carne, Avícula e Peixes	Carnes bovinas, carnes suínas, carnes de aves,...
7	Higiene e Perfumaria	Produtos de Higiene e Perfumaria
8	Vinho e espumante	Vinhos, vinhos finos, champagnes

- Selecionar a categoria e a descrição das categorias

`select categoria,descricao from categorias;`

categoria	descricao
Bebidas	Bebidas leves como cafés, chás, cervejas
Molhos e Condimentos	Molhos e Condimentos
Padaria	bolos, torradas, pães, doces
Frios e Laticínios	Queijos, frios, patês
Mercearia	Conservas, sopas, cremes, salgadinhos
Carne, Avícula e Peixes	Carnes bovinas, carnes suínas, carnes de aves,...
Higiene e Perfumaria	Produtos de Higiene e Perfumaria
Vinho e espumante	Vinhos, vinhos finos, champagnes

Comando SELECT

- Recursos da cláusula where
 - Pode conter diversos operadores combinados através de uma expressão booleana
- Operadores de comparação
 - = : Igualdade
 - <>: Diferente, também ser representado por !=
 - > : Maior
 - < : Menor
 - >=: Maior Igual
 - <=:Menor Igual

Conectores lógicos

- And
 - C1 And C2 é verdadeiro se C1 é verdadeiro e C2 é verdadeiro
- OR
 - C1 or C2 é verdadeiro se C1 e C2 for verdadeiro ou se uma das condições for verdadeira
- Not
 - Not C1 é verdadeiro se C1 for falso e é falso se C1 for verdadeiro

Conectores lógicos

- Selecionar o nome e a cidade dos clientes brasileiros
`select nome,cidade from clientes where pais = 'Brazil';`

nome	cidade
Pedro Afonso	Sao Paulo
Aria Cruz	Sao Paulo
André Fonseca	Campinas
Mario Pontes	Rio de Janeiro
Bernardo Batista	Rio de Janeiro
Lúcia Carvalho	Sao Paulo
Janete Limeira	Rio de Janeiro
Anabela Domingues	Sao Paulo
Paula Parente	Resende

- Selecionar os produtos que custam mais de 5 reais e possuem mais de 20 unidades em estoque

`select produtoNome,preco,UnidadesEmEstoque
from produtos
where preco > 5
and UnidadesEmEstoque > 20`

produtoNome	preco	UnidadesEmEstoque
► Molho à Bolonhesa	14.50	53
Condimento à Base de Óleo para Peixe	16.20	120
Baby Beef de Alcatra Alcatra Bovina	18.65	29
Francês Baron Daignac	31.00	31
Lombo Condimentado Fatiado	12.00	22
Fondue de Chocolate Suíço	36.99	86
Nacional Tinto Cabernet Sauvignon	19.99	24
Esfoliante Pré-Shampoo	23.25	35
Bolo Sabor Chocolate	8.49	29
Nacional Branco Chardonnay	33.49	42

Operador between

- 'A between B and C' é equivalente a:
 - $(A \geq B) \text{ and } (A \leq C)$
- 'not (A between B and C)' é equivalente a:
 - A not between B and C
- Exemplo: Selecionar os pedidos feitos entre 1 e 31 de outubro de 1997.

select *

from pedidos

where dataPedido between '1997-10-01' and '1997-10-31'

	PedidoID	ClienteID	dataPedido
▶	10688	VAFFE	1997-10-01 00:00:00
	10689	BERGS	1997-10-01 00:00:00
	10690	HANAR	1997-10-02 00:00:00
	10691	QUICK	1997-10-03 00:00:00
	10692	ALFKI	1997-10-03 00:00:00
	10693	WHITC	1997-10-06 00:00:00
	10694	QUICK	1997-10-06 00:00:00

Lista Exercícios 1 – selects básicos

- 1.1) Liste os pedidos que foram realizados durante o ano de 1996
- 1.2) Liste os produtos que estão nas categorias 1 e 2
- 1.3) Liste o nome dos clientes que não moram em São Paulo
- 1.4) Liste os detalhes de pedidos que tiveram desconto
- 1.5) Liste os produtos que poderiam ser vendidos em uma loja

Operador Like e not like

- É utilizado na cláusula where
 - Faz a busca por parte do conteúdo de uma string
 - Utiliza:
 - % - corresponde a uma sequência qualquer de 0 ou mais caracteres.
 - _ - corresponde a qualquer caracter
- Exemplo: Procure pelos clients que tenham a sílaba 'lo' no meio do nome:

select *

from clients

where nome like '%lo%'

[illegible]

Operador Like e not like

- Selecione os produtos cujo nome começa com a letra 'C'

select *

from produtos

where ProdutoNome like 'C%'

	ProdutoID	ProdutoNome	CategoriaID	preco	UnidadesEmEstoque	Imagem
▶	75	Café à Vácuo Torrado e Moído Special	1	16.40	125	cafe_special.jpg
	43	Café com Leite	1	10.60	17	cafe_leite.jpg
	23	Carne ao Vinho com Champignon	5	11.39	61	carne_ao_vinho.jpg
	37	Cava Espanhola Rose	8	57.90	11	cava_espanhola.jpg
	15	Cebola Triturada	2	4.55	39	cebola_triturada.jpg
	35	Cerveja Escura	1	2.70	20	cerveja_escura.jpg
	34	Cerveja Ruiva DEVASSA	1	3.40	111	cerveja_ruiva.jpg
	2	Chá com Pêssego	1	1.70	17	cha_pessego.jpg
	38	Chá Verde Sabor Limão	1	3.29	17	cha_verde.jpg
	31	Chandiche sem Zattar no Óleo	4	19.59	0	chandiche_oleo.jpg
	46	Chileno Tinto Carmenère SANTA HEL...	8	22.60	95	chileno_tinto.jpg
	1	Chopp e Pêssego DRAFT & FRUIT	1	1.99	39	chopp_pessego.jpg
	17	Coelho Congelado em Cortes	6	18.47	0	coelho_congelado.jpg
	28	Coloração Creme Acaju	7	19.19	26	coloracao.jpg
	6	Condimento à Base de Óleo para Peixe	2	16.20	120	condimento_oleo_p...
	20	Croutons Sabor Alho	3	4.09	40	croutons_alho.jpg
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Operador Like e not like

- Liste as categorias que possuem nome com 7 caracteres:

```
select *  
from categorias  
where categoria like '_____'
```

	CategoriaID	categoria	descricao
▶	1	Bebidas	Bebidas leves como cafés, chás, cervejas
	3	Padaria	bolos, torradas, pães, doces
*	NULL	NULL	NULL

- Liste as informações dos clientes cujo nome não termina com 'Steel':

```
select *  
from clients  
where nome not like '%Steel'
```

	ClienteID	nome	cargo	endereço	cidade	c
▶	ALFKI	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	1:
	ANATR	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	0:
	ANTON	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.	0:
	AROUT	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London	W
	BERGS	Christina Berglund	Order Administrator	Berguvsvägen 8	Luleå	S-
	BLAUS	Hanna Moos	Sales Representative	Forsterstr. 57	Mannheim	6:

Lista de Exercícios 2 – operador like e not like

- 2.1 - Liste as informações dos clientes que tem o nome começando com 'Maria';
- 2.2 - Listar os dados das categorias que possuem 'carne' como parte da descrição;
- 2.3 - Lista os produtos que possuem nomes que começam com a letra C ou a letra L;
- 2.4 - Liste as informações dos produtos que possuem nomes que não começam com C e nem com L

Operador IN e Not in

- Utilizado para verificar se um valor esta(ou não) contido num conjunto de constantes
 - Indicado para fazer a comparação com mais de um valor
- Exemplo: irá retornar todos os produtos que estão nas categorias 1, 3 e 5

select *

from produtos

where categoriaID in (1,3,5)

Este comando é equivalente a :

select *

from produtos

where categoriaID = 1 or categoriaID = 3 or categoriaID = 5

ProdutoID	ProdutoNome	CategoriaID	preco	UnidadesEmEstoque	Imagem
1	Chopp e Pêssego DRAFT & FRUIT	1	1.99	39	chopp_pessego.jpg
2	Chá com Pêssego	1	1.70	17	cha_pessego.jpg
16	Bolo Sabor Chocolate	3	8.49	29	bolo_chocolate.jpg
19	Brigadeiro HAMNES	3	13.19	25	brigadeiro_hamnes.jpg
20	Croutons Sabor Alho	3	4.09	40	croutons_alho.jpg
21	Pão Italiano Filão Pré-Assado	3	4.05	3	pao_italiano_filao.jpg
22	Amoroso Verde	5	12.39	104	amoroso_verde.jpg

Operador IN e Not in

- Listar todos os produtos que **NÃO** estão nas categorias 1, 3 e 5

select *

from produtos

where categoriaID not in (1,3,5)

ProdutoID	ProdutoNome	CategoriaID	preco	UnidadesEmEstoque	Imagem
3	Alho Especial Aperitivo	2	14.59	13	alho_especial.jpg
4	Molho à Bolonhesa	2	14.50	53	molho_bolonhesa.jpg
5	Aceto Italiano Bâlsâmico	2	21.35	0	aceto_italiano.jpg
6	Condimento à Base de Óleo para Peixe	2	16.20	120	condimento_oleo_peixe.jpg
7	Escova Dental COLGATE Micro Sonic	7	19.19	15	escova.jpg
8	Molho de Pimenta	2	2.46	6	molho_pimenta.jpg
9	Baby Beef de Alcatra Alcatra Bovina	6	18.65	29	baby_beef.jpg
10	Francês Baron Daignac	8	31.00	31	vinho_frances.jpg
11	Lombo Condimentado Fatiado	4	12.00	22	lombo_condimentado.jpg

Lista de Exercícios 3 – operador in e not in

- 3.1) Listar os clientes que moram nos países: Brazil, Germany and Mexico
- 3.2) Listar os pedidos dos clientes QUICK, MORGK e LILAS
- 3.3) Listar os detalhes de pedidos que não foram adquiridos pelos produtos 11, 57 e 35.

Operador is null e is not null

- Usado para selecionar dados que contém(ou não contém) o valor null
- Exemplo:
 - Selecionar os clientes que não possuem fax

select *
from clients
where fax is null

ClienteID	nome	cargo	endereço	cidade	cep	país	telefone	Fax
ANTON	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico	(5) 555-3932	NULL
BSBEV	Victoria Ashworth	Sales Representative	Fauntleroy Circus	London	EC2 5NT	UK	(171) 555-1212	NULL
CHOPS	Yang Wang	Owner	Hauptstr. 29	Bern	3012	Switzerland	0452-076545	NULL
COMMI	Pedro Afonso	Sales Associate	Av. dos Lusíadas, 23	Sao Paulo	05432-043	Brazil	(11) 555-7647	NULL
FAMIA	Aria Cruz	Marketing Assistant	Rua Orós, 92	Sao Paulo	05442-030	Brazil	(11) 555-9857	NULL
FOLKO	Maria Larsson	Owner	Åkergatan 24	Bräcke	S-844 67	Sweden	0695-34 67 21	NULL
GONDS	Inés García Ferra	Sales Manager	C/ Dornan, 33	Sevilla	41101	Spain	(95) 555 87 87	NULL

- Selecionar os clientes que possuem fax

select *
from clients
where fax is not null

ClienteID	nome	cargo	endereço	cidade	cep	país	telefone	Fax
ALFKI	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	030-0074321	030-0076545
ANATR	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico	(5) 555-4729	(5) 555-3745
AROUT	ANATR Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK	(171) 555-7788	(171) 555-6750
BERGS	Christina Berglund	Order Administrator	Berguvsvägen 8	Luleå	S-958 22	Sweden	0921-12 34 65	0921-12 34 67
BLAUS	Hanna Moos	Sales Representative	Forsterstr. 57	Mannheim	68306	Germany	0621-08460	0621-08924
BLOINP	Frédérique Citeaux	Marketing Manager	24, place Kléber	Strasbourg	67000	France	88.60.15.31	88.60.15.32
BOLID	Martin Sommer	Owner	C/ Araquil, 67	Madrid	28023	Spain	(91) 555 22 82	(91) 555 91 99
BONAP	Laurence Leblanc	Owner	12, rue des Bouchers	Marseille	13008	France	91.24.45.40	91.24.45.41

Operador Like com datas

- Pedidos realizados em 1998

select *

from pedidos

where dataPedido like '1998%'

PedidoID	ClienteID	dataPedido
10808	OLDWO	1998-01-01 00:00:00
10809	WELLI	1998-01-01 00:00:00
10810	LAUGB	1998-01-01 00:00:00
10811	LINOD	1998-01-02 00:00:00

- Pedidos realizados no mês de Julho

select *

from pedidos

where dataPedido like '____-07-%'

PedidoID	ClienteID	dataPedido
10248	VINET	1996-07-04 00:00:00
10249	TOMSP	1996-07-05 00:00:00
10250	HANAR	1996-07-08 00:00:00
10251	VICTE	1996-07-08 00:00:00

Lista de Exercícios 4 – operador is null e is not null, e like com datas

- 4.1) Listar todos os clientes que possuem CEP e que o telephone começa com (011)
- 4.2) Listar os pedidos realizados no primeiro dia de cada mês.

Junção de Tabelas

- Seleção de informações de uma ou mais tabelas
 - Junção natural
 - Informar as tabelas envolvidas na cláusula FROM
 - Informar os atributos de junção na cláusula where;
 - Alias de tabelas (apelido)
 - Podem ser utilizados para referenciar uma tabela por outro nome
 - Listar o nome das categorias e seus respectivos produtos
- `select c.categoria,p.produtoNome,p.preco,p.UnidadesEmEstoque
from categorias c, produtos p
where c.categoriaID = p.categoriaId`

categoria	produtoNome	preco	UnidadesEmEstoque
Bebidas	Chopp e Pêssego DRAFT & FRUIT	1.99	39
Bebidas	Chá com Pêssego	1.70	17
Bebidas	Refrigerante Citrus	2.20	20
Bebidas	Cerveja Ruiva DEVASSA	3.40	111
Bebidas	Cerveja Escura	2.70	20
Bebidas	Chá Verde Sabor Limão	3.29	17
Bebidas	Refrigerante de Cola	3.19	69
Bebidas	Café com Leite	10.60	17

O que muda ao comparar mais de uma tabela?

- Todos os atributos de junção precisam ser verificados na cláusula *where*:

```
select *  
from clientes c, pedidos p, detalhes_pedido dp  
where c.clienteID = p.clienteID  
and p.pedidoID = dp.pedidoID
```

ClienteID	nome	cargo	endereço	cidade	cep	país	telefone	Fax	PedidoID	ClienteID	dataPedido	PedidoID	ProdutoID	preçoVenda	quantidade	desconto
ALFKI	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	030-0074321	030-0076545	10643	ALFKI	1997-08-25 00:00:00	10643	28	14.39	15	0.25
ALFKI	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	030-0074321	030-0076545	10643	ALFKI	1997-08-25 00:00:00	10643	39	2.39	21	0.25
ALFKI	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	030-0074321	030-0076545	10643	ALFKI	1997-08-25 00:00:00	10643	46	16.95	2	0.25
ALFKI	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	030-0074321	030-0076545	10692	ALFKI	1997-10-03 00:00:00	10692	63	17.19	20	0.00
ALFKI	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	030-0074321	030-0076545	10702	ALFKI	1997-10-13 00:00:00	10702	3	14.59	6	0.00
ALFKI	Maria Anders	Sales Reoresentative	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germanv	030-0074321	030-0076545	10702	ALFKI	1997-10-13 00:00:00	10702	76	6.49	15	0.00

Lista de Exercícios 5 - junções

- 5.1 – Listar os nomes dos clientes, e a data dos seus pedidos
- 5.2 – Listar os nomes dos clientes, a data dos seus pedidos, e os itens de pedidos.
- 5.3 – Listar os nomes dos clientes, a data dos seus pedidos, os itens de pedidos e os nomes dos produtos.
- 5.4 – Listar os nomes dos clientes, a data dos seus pedidos, os itens de pedidos, os nomes dos produtos e o nome das categorias.
- 5.5 – Listar todos os pedidos e itens de pedidos do cliente Maria Anders feitos no ano de 1997

Sub-consultas com o operador IN

- Há consultas que podem ser realizadas a partir do resultado de outras consultas;
- Exemplo: Listar o nome dos canais que possuem ao menos uma revista
- Como saber se o canal possui ao menos uma revista?
- Verificando se o código do canal existe na tabela de revista

Sub-consultas com o operador IN

- Clientes sem pedido

select *

from clients

where ClientID not in (select ClientID from pedidos);

[illegible]

Sub-consultas com o operador IN

- Produtos que foram comprados em itens de pedido

`select *`

`from produtos`

`where produtoID in (select produtoID from detalhes_pedido)`

ProdutoID	ProdutoNome	CategoriaID	preco	UnidadesEmEstoque	Imagem
1	Chopp e Pêssego DRAFT & FRUIT	1	1.99	39	chopp_pessego.jpg
2	Chá com Pêssego	1	1.70	17	cha_pessego.jpg
3	Alho Especial Aperitivo	2	14.59	13	alho_especial.jpg
4	Molho à Bolonhesa Alho Especial Aperitivo		14.50	53	molho_bolonhesa.jpg
5	Aceto Italiano Bâlsâmico	2	21.35	0	aceto_italiano.jpg
6	Condimento à Base de Óleo para Peixe	2	16.20	120	condimento_oleo_peixe.jpg

Sub-consultas com o operador IN

Produtos que foram comprados em itens de pedido

Vamos ver se a junção faz a mesma coisa.

```
select p.*
```

```
from produtos p, detalhes_pedido dp
```

where `p.produtoID = dp.produtoID`

- Xiii.. duplicou

[illegible]

Sub-consultas com o operador IN

```
select distinct p.*  
from produtos p, detalhes_pedido dp  
where p.produtoID = dp.produtoID
```

ProdutoID	ProdutoNome	CategoriaID	preco	UnidadesEmEstoque	Imagem
1	Chopp e Pêssego DRAFT & FRUIT	1	1.99	39	chopp_pessego.jpg
2	Chá com Pêssego	1	1.70	17	cha_pessego.jpg
3	Alho Especial Aperitivo	2	14.59	13	alho_especial.jpg
4	Molho à Bolonhesa	2	14.50	53	molho_bolonhesa.jpg
5	Aceto Italiano Bâlsâmico	2	21.35	0	aceto_italiano.jpg
6	Condimento à Base de Óleo para Peixe	2	16.20	120	condimento_oleo_peixe.jpg

Sub-consultas com o operador IN

- Todas as consultas feitas com junção de tabelas podem ser expressas com sub-consultas?
 - Não. Se no resultado aparecer dados das duas tabelas, não é possível representar com sub-consultas
- Todas as quantidades compradas por produto

```
select p.produtoNome, dp.quantidade  
from produtos p, detalhes_pedido dp  
where p.produtoID = dp.produtoID
```

produtoNome	quantidade
Aceto Italiano Bâlsâmico	65
Aceto Italiano Bâlsâmico	12
Aceto Italiano Bâlsâmico	20

Sub-consultas com o operador IN

- Todas as consultas feitas com sub-consultas podem ser expressas com junção de tabelas?
 - Não. Há consultas onde é necessário verificar se o atributo de junção não faz parte de um conjunto de valores. Nesse caso, é necessário obter o conjunto de valores e depois realizar a comparação
- Exemplo: Obter os produtos que não foram comprados

`select *`

`from produtos`

`where produtoID not in (select produtoID from detalhes_pedido);`

ProdutoID	ProdutoNome	CategoriaID	preco	UnidadesEmEstoque	Imagem
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Sub-consultas com operador de comparação

- No lugar do operador IN podem ser utilizados os operadores =, >, <, >=, <=, <> desde que a sub-consulta só retorne um valor

select *

from pedidos

where dataPedido > (select dataPedido from pedidos where pedidoID = 10248);

Result Grid			
Filter Rows:			
Edit:			
	PedidoID	ClienteID	dataPedido
▶	10249	TOMSP	1996-07-05 00:00:00
	10250	HANAR	1996-07-08 00:00:00
	10251	VICTE	1996-07-08 00:00:00
	10252	SUPRD	VICTE 1996-07-09 00:00:00
	10253	HANAR	1996-07-10 00:00:00
	10254	CHOPS	1996-07-11 00:00:00
	10255	RICSU	1996-07-12 00:00:00
	10256	WELLI	1996-07-15 00:00:00
	10257	HILAA	1996-07-16 00:00:00
	10258	ERNSH	1996-07-17 00:00:00
	10259	CENTC	1996-07-18 00:00:00

Lista de Exercícios 6 – operador in e not in

- 6.1) Listar os nomes de clientes que compraram pelo menos um produto de valor 1.99
- 6.2) Listar as categorias que tiveram produtos vendidos com desconto;
- 6.3) Listar todos os produtos que foram vendidos no ano de 1998.

Operadores all e any

- All (todos), Any(algum)
- Como obter a informação do primeiro pedido realizado?

select *

from pedidos

where dataPedido <= ALL (select dataPedido from pedidos);

PedidoID	ClienteID	dataPedido
10248	VINET	1996-07-04 00:00:00
NULL	NULL	NULL

Operadores all e any

- Listar os produtos, exceto o(s) mais barato(s)

`select *`

`from produtos`

`where preco > ANY (select preco from produtos);`

ProdutoID	ProdutoNome	CategoriaID	preco	UnidadesEmEstoque	Imagem
1	Chopp e Pêssego DRAFT & FRUIT	1	1.99	39	chopp_pessego.jpg
3	Alho Especial Aperitivo	2	14.59	13	alho_especial.jpg
4	Molho à Bolonhesa	2	14.50	53	molho_bolonhesa.jpg
5	Aceto Italiano Bâlsâmico	2	21.35	0	aceto_italiano.jpg
6	Condimento à Base de Óleo para Peixe	2	16.20	120	condimento_oleo_peixe.jpg
7	Escova Dental COL GATE Micro Sonic	7	19.19	15	escova.png

Lista de Exercícios 7 – operador all e any

- 7.1) Listar as informações do produto mais caro;
- 7.2) Listar os itens de pedidos com maior quantidade vendida;
- 7.3) Listar o pedido mais antigo.

Operador Exists e Not Exists

- Função semelhante ao operador do cálculo relacional
- Exemplo: Selecionar pedidos do cliente “Ana Trujillo”

select *

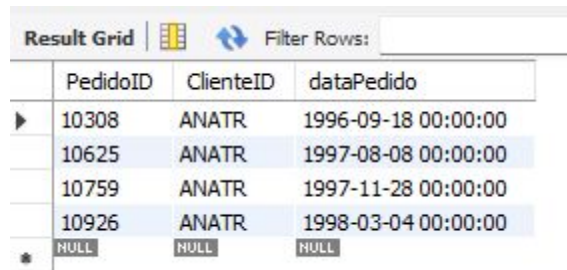
from pedidos p

where exists (select 1

from clientes c

where p.clienteID = c.clienteID

and c.nome = 'Ana Trujillo')



	PedidoID	ClienteID	dataPedido
▶	10308	ANATR	1996-09-18 00:00:00
	10625	ANATR	1997-08-08 00:00:00
	10759	ANATR	1997-11-28 00:00:00
	10926	ANATR	1998-03-04 00:00:00
✱	NULL	NULL	NULL

Operador Exists e Not Exists

- Se o resultado da sub-consulta é uma tabela não vazia, então exists retorna verdadeiro
- Caso contrário, retorna falso
- No caso de utilizar o not exists, irá retornar verdadeiro se a sub-consulta retornar uma tabela vazia;
- Caso a sub-consulta retorne alguma informação, o not exists retornará falso.

Operador Exists e Not Exists

- Listar os pedidos que não tiveram itens com desconto

select *

from pedidos p

where not exists (select 1

from detalhes_pedido dp

where dp.pedidoID = p.pedidoID

and dp.desconto > 0)

	PedidoID	ClienteID	dataPedido
▶	10248	VINET	1996-07-04 00:00:00
	10249	TOMSP	1996-07-05 00:00:00
	10253	HANAR	1996-07-10 00:00:00
	10255	RICSU	1996-07-12 00:00:00
	10256	WELLI	1996-07-15 00:00:00
	10257	HILAA	1996-07-16 00:00:00
	10259	CENTC	1996-07-18 00:00:00

Cláusula Order by

- Ordenar as linhas de acordo com a informação de uma ou mais colunas
 - Deve vir no final da consulta
- Exemplo: Listar os clientes, ordenados pelo nome

select *

from clientes

order by nome

	CienteID	nome	cargo	endereço	cidade	cep	pais	telefone	Fax
▶	ROMEY	Alejandra Camino	Accounting Manager	Gran Vía, 1	Madrid	28001	Spain	(91) 745 6200	(91) 745 6210
	MORGK	Alexander Feuer	Marketing Assistant	Heerstr. 22	Leipzig	04179	Germany	0342-023176	NULL
	ANATR	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico	(5) 555-4729	(5) 555-3745
	TRADH	Anabela Domingues	Sales Representative	Av. Inês de Castro, 414	Sao Paulo	05634-030	Brazil	(11) 555-2167	(11) 555-2168
	GOURL	André Fonseca	Sales Associate	Av. Brasil, 442	Campinas	04876-786	Brazil	(11) 555-9482	NULL
	EASTC	Ann Devon	Sales Agent	35 King George	London	WX3 6FW	UK	(171) 555-0297	(171) 555-3373
	LAMAI	Annette Roulet	Sales Manager	1 rue Alsace-Lorraine	Toulouse	31000	France	61.77.61.10	61.77.61.11

- Exemplo 2: Listar pedidos por data e código do cliente como segundo critério.

select *

from pedidos

order by dataPedido, clienteID

	PedidoID	CienteID	dataPedido
▶	10248	VINET	1996-07-04 00:00:00
	10249	TOMSP	1996-07-05 00:00:00
	10250	HANAR	1996-07-08 00:00:00
	10251	VICTE	1996-07-08 00:00:00

Cláusula Order by

- Pode ser representada pelo índice do elemento de acordo com a ordem em que aparece no resultado

- Exemplo:

`select *`

`from pedidos`

`order by 3,2`

	PedidoID	ClienteID	dataPedido
▶	10248	VINET	1996-07-04 00:00:00
	10249	TOMSP	1996-07-05 00:00:00
	10250	HANAR	1996-07-08 00:00:00
	10251	VICTE	1996-07-08 00:00:00
	10252	SLIPRD	1996-07-09 00:00:00

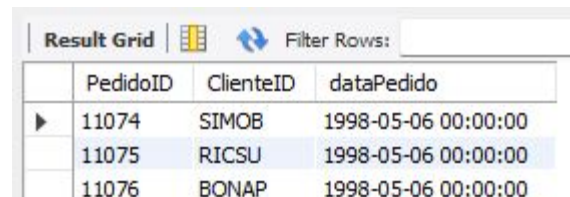
Cláusula Order by

- Pode ser ascendente ou decrescente, sendo que, caso não seja solicitado uma ordem, a ascendente será utilizada por padrão.
- Exemplos:

select *

from pedidos

order by dataPedido desc



	PedidoID	ClienteID	dataPedido
▶	11074	SIMOB	1998-05-06 00:00:00
	11075	RICSU	1998-05-06 00:00:00
	11076	BONAP	1998-05-06 00:00:00

Lista de Exercícios 8 - Operador Exists e Not Exists e order by

- 8.1) Listar produtos que custam R\$ 1,99 ordenados pelo nome;
- 8.2) Listar itens de pedido ordenados pelo preço final (preço x quantidade)

Bibliografia

- Célio C. Guimarães. Fundamentos de Banco de Dados: Modelagem, Projeto e Linguagem SQL. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2008.
- Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados, Editora Campus, 2006.
- Date, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados, Editora Campus, 2004.